

FONKSİYON ÜRETİCİ

Proje Başlangıç Formu ve Geliştirme Akışı

MVP-1: Önceden tanımlanmış 5 fonksiyondan rastgele seçim, sembolik türevler ve üçlü grafik görünümü

Proje türü	Eğitim amaçlı web uygulaması
İlk sürüm	5 sabit fonksiyondan rastgele seçim
Teknik yapı	FastAPI + SymPy + Plotly.js + HTML/CSS/JavaScript
Yayınlama	Önce yerel bilgisayar, sonra GitHub, en son Render

Sürüm 1.0 | 16 Temmuz 2026

1. Projenin amacı

Kullanıcının bir fonksiyon türü seçtiği ve “Yeni Fonksiyon” düğmesine bastığında sistemin önceden tanımlanmış beş fonksiyondan birini rastgele gösterdiği bir web uygulaması geliştirilecektir. Seçilen fonksiyonun kendisi, birinci türevi ve ikinci türevi sembolik olarak hesaplanacak; üç grafik aynı ekranda yan yana sunulacaktır.

Temel karar: İlk sürümde rastgele katsayı üretimi yapılmayacaktır. “Rastgele” düğmesi yalnızca senin daha önce belirlediğin beş hazır fonksiyon arasından seçim yapacaktır.

2. MVP-1 kapsamı

- Bir fonksiyon şablonu/kategorisi seçme alanı.
- “Yeni Fonksiyon” veya “Rastgele Getir” düğmesi.
- Beş hazır fonksiyondan birinin rastgele seçilmesi.
- Seçilen fonksiyonun $f(x)$, $f'(x)$ ve $f''(x)$ ifadelerinin gösterilmesi.
- Üç grafiğin aynı x aralığında yan yana çizilmesi.
- Yeni düğme basışında başka bir fonksiyon seçilebilmesi.
- Mobil ve masaüstünde okunabilir temel arayüz.
- Yerel çalıştırma, GitHub sürüm kontrolü ve Render yayını.

3. Beş fonksiyonun yönetimi

Fonksiyonlar kod içine dağınık biçimde yazılmayacak; tek bir listede veya ayrı bir yapılandırma dosyasında tutulacaktır. Böylece ileride fonksiyon eklemek, silmek veya değiştirmek kolay olacaktır.

Kod	Başlangıç örneği	Eğitsel amaç
F1	x^2	Basit parabol; türev ilişkisini açık gösterir.
F2	$x^3 - 3x$	Yerel maksimum ve minimum içerir.
F3	$\sin(x)$	Periyodik davranış ve türev dögüsü gösterir.
F4	$e^{(0.5x)}$	Üstel fonksiyon ile türevin benzer biçimini gösterir.
F5	$1 / (x^2 + 1)$	Rasyonel fakat her reel x için tanımlı, grafik açısından güvenli bir örnek.

Not: Bu beş fonksiyon şimdilik örnek başlangıç setidir. Asıl fonksiyonları sen belirlediğinde aynı yapıya doğrudan yerleştiririz.

4. Rastgele seçim kuralı

- Her düğme basışında sunucu 0-4 aralığında bir indeks seçer.
- İlgili fonksiyon listeden alınır ve SymPy ifadesine çevrilir.
- Birinci ve ikinci türev sunucuda hesaplanır.
- Fonksiyon ve türevler grafik için sayısal veri dizilerine dönüştürülür.
- Sonuç JSON olarak tarayıcıya gönderilir.

6. İsteğe bağlı kalite kuralı: Aynı fonksiyon arka arkaya iki kez gelmesin.

5. Kullanıcı akışı

Adım	İşlem	Ekrandaki sonuç
1	Kullanıcı siteyi açar	Ana ekran, fonksiyon türü alanı ve üç boş grafik kartı görünür.
2	Kullanıcı kategori seçer	İlk sürümde tek kategori kullanılabilir: “Hazır Fonksiyonlar”.
3	“Yeni Fonksiyon” düğmesine basar	Tarayıcı /generate uç noktasına istek gönderir.
4	Python seçim yapar	Beş fonksiyondan biri rastgele seçilir.
5	SymPy türevleri hesaplar	$f(x)$ ve $f'(x)$ sembolik olarak oluşturulur.
6	Grafik verisi hazırlanır	Belirlenen x aralığında f , f' ve f'' değerleri hesaplanır.
7	Sonuç ekrana gelir	Formüller ve üç grafik yan yana gösterilir.
8	Kullanıcı tekrar basar	Yeni bir fonksiyon seçilir; mevcut kartlar güncellenir.

6. Teknik mimari

Tarayıcı → FastAPI → SymPy → NumPy → JSON → Plotly.js

- HTML/CSS: Sayfa düzeni, butonlar, kartlar ve mobil görünüm.
- JavaScript: Düğme olayları, API isteği ve grafiklerin güncellenmesi.
- FastAPI: Web sayfasını servis etme ve /generate uç noktası.
- SymPy: Fonksiyonların sembolik tanımı, sadeleştirme ve türev alma.
- NumPy: Grafik için x ve y dizilerinin oluşturulması.
- Plotly.js: Tarayıcıda etkileşimli üç grafik.
- Git/GitHub: Sürüm kontrolü ve Render ile otomatik dağıtım.

7. Önerilen klasör yapısı

```
function-generator/  
├── main.py  
├── functions.py  
├── requirements.txt  
├── README.md  
├── templates/  
│   └── index.html  
└── static/  
    ├── style.css  
    └── app.js
```

functions.py beş hazır fonksiyonun tek merkezde tutulduğu dosya olacaktır. Böylece uygulamanın matematiksel içeriği, web kodundan ayrılmış olur.

8. Ayrıntılı geliştirme takvimi

Aşama 0 - Proje tanımı ve fonksiyon seti

- Proje adı ve geçici çalışma adı belirlenir.
- Kullanılacak beş fonksiyon kesinleştirilir.
- Her fonksiyon için uygun x aralığı belirlenir.
- Aynı fonksiyonun art arda gelmesini engelleyip engellemeyeceğimize karar verilir.
- MVP dışı özellikler ayrı listeye alınır.

Aşama 1 - Arayüz iskeleti

- index.html oluşturulur.
- Fonksiyon kategorisi alanı ve “Yeni Fonksiyon” düğmesi yerleştirilir.
- $f(x)$, $f'(x)$ ve $f''(x)$ için üç grafik kartı hazırlanır.
- Formüllerin gösterileceği alanlar eklenir.
- Masaüstü ve mobil temel yerleşim kontrol edilir.

Bu aşamada buton görünür ama henüz gerçek Python işlemi yapmaz.

Aşama 2 - Git ve ilk GitHub yüklemesi

- Proje klasöründe git init çalıştırılır.
- .gitignore oluşturulur.
- İlk commit: “Initial interface layout”.
- GitHub’da özel veya açık bir depo oluşturulur.
- Yerel proje GitHub’a gönderilir.
- Bundan sonra her anlamlı çalışan değişiklik commit edilir.

Aşama 3 - FastAPI temel uygulaması

- main.py oluşturulur.
- Ana sayfa FastAPI üzerinden servis edilir.
- Uygulama yerelde uvicorn ile çalıştırılır.
- Tarayıcıdan 127.0.0.1:8000 adresi doğrulanır.
- İkinci commit: “Serve frontend with FastAPI”.

Aşama 4 - Beş fonksiyonun tanımlanması

- functions.py dosyası oluşturulur.
- Beş fonksiyon SymPy ifadeleri olarak listeye eklenir.
- Her fonksiyon için ad, ifade, x minimumu ve x maksimumu saklanır.
- Rastgele seçim fonksiyonu yazılır.
- Aynı fonksiyonun art arda gelmemesi seçeneği uygulanabilir.
- Üçüncü commit: “Add fixed function catalogue”.

Aşama 5 - /generate API uç noktası

- POST /generate veya GET /generate oluşturulur.
- Seçilen fonksiyonun birinci ve ikinci türevi hesaplanır.
- Formüller LaTeX veya metin biçiminde döndürülür.
- Grafik için x, y, y1 ve y2 dizileri hazırlanır.
- API yanıtı tarayıcı geliştirici araçlarından test edilir.
- Dördüncü commit: "Add function generation API".

Aşama 6 - Butonun gerçek işlevi

- app.js içinde düğme dinleyicisi yazılır.
- Düğmeye basıldığında /generate çağrılır.
- Gelen formüller ilgili alanlara yazılır.
- Yükleniyor ve hata durumları gösterilir.
- Beşinci commit: "Connect frontend to API".

Aşama 7 - Üç grafik

- Plotly.js sayfaya eklenir.
- $f(x)$, $f'(x)$ ve $f''(x)$ ayrı grafiklerde çizilir.
- Üç grafik aynı x aralığını kullanır.
- Tanımsız veya çok büyük değerler güvenli biçimde filtrelenebilir.
- Grafik başlıkları ve eksen etiketleri eklenir.
- Altıncı commit: "Render function and derivative graphs".

9. Test ve yayınlama akışı

Aşama 8 - Yerel test

- Her fonksiyon en az birkaç kez elle çağrılır.
- Türev sonuçları SymPy çıktısı ve elle hesaplama karşılaştırılır.
- Grafiklerin formüllerle uyumu kontrol edilir.
- Mobil görünüm test edilir.
- Hatalı API yanıtında arayüzün bozulmadığı doğrulanır.
- Yedinci commit: "Complete MVP local testing".

Aşama 9 - Render hazırlığı

- requirements.txt kesinleştirilir.
- Start komutu belirlenir: `uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port $PORT`
- README içine yerel kurulum adımları yazılır.
- GitHub'daki main dalının çalışır olduğu doğrulanır.
- Render'da yeni Web Service oluşturulur ve GitHub deposu bağlanır.
- İlk deploy gerçekleştirilir.

Aşama 10 - Canlı ortam testi

- Render adresi masaüstü ve telefondan açılır.
- Beş fonksiyonun tamamının canlı ortamda geldiği görülür.

- İlk açılış, hata mesajları ve grafik yükleme süresi kontrol edilir.
- Gerekirse düzeltme commit edilip otomatik yeniden deploy edilir.
- Sürüm etiketi oluşturulur: v0.1.0 veya MVP-1.

Aşama 11 - Domain

Domain MVP çalıştıktan ve site adı kesinleştikten sonra alınacaktır. Domain satın almak geliştirmeye başlamak için gerekli değildir. Render'ın verdiği alt alan adı ilk yayın için yeterlidir.

10. GitHub ve Render zaman çizelgesi

Zaman	Durum	GitHub	Render
İlk arayüz oluşunca	Görsel iskelet hazır	İlk push yapılır	Henüz kullanılmaz
FastAPI yerelde açılınca	Frontend Python üzerinden çalışıyor	İkinci push	Henüz kullanılmaz
5 fonksiyon ve API bitince	Temel mantık hazır	Düzenli commit/push	Henüz kullanılmaz
Grafikler ve testler bitince	MVP yerelde tamam	Main dalı stabil	İlk deploy yapılır
Canlı test sonrası	MVP-1 yayınlandı	v0.1.0 etiketi	Canlı servis
İsim kesinleşince	Markalaşma aşaması	Kod değişmez	Domain bağlanır

11. MVP-1 kabul kriterleri

- ☐ “Yeni Fonksiyon” düğmesi her basıpta beş hazır fonksiyondan birini getiriyor.
- ☐ Fonksiyon, birinci türev ve ikinci türev matematiksel olarak doğru.
- ☐ Üç grafik görünür, okunur ve formüllerle uyumlu.
- ☐ Sayfa yenilenmeden yeni fonksiyon getirilebiliyor.
- ☐ Uygulama yerel bilgisayarda hatasız çalışıyor.
- ☐ Kod GitHub'da sürüm kontrollü biçimde bulunuyor.
- ☐ Uygulama Render adresinde erişilebilir durumda.
- ☐ Mobil ekranda temel kullanım bozulmuyor.

12. MVP-1 dışında bırakılanlar

- Rastgele katsayı üretimi.
- Kullanıcının kendi fonksiyonunu yazması.
- Kullanıcı hesabı ve veritabanı.
- Fonksiyon geçmişi ve favoriler.
- Quiz modu.
- İntegral, limit ve Taylor serisi.
- PNG/PDF dışı aktarma.
- Domain ve özel e-posta.

13. Sonraki sürüm yolu

- MVP-2: Beş sabit fonksiyona ek olarak kategori bazlı fonksiyon setleri.
- MVP-3: Kontrollü rastgele katsayı ve dönüşüm üretimi.
- MVP-4: Kritik noktalar, artan-azalan aralıklar ve iç/dış büyüklük.
- MVP-5: Quiz ve öğretim modu.
- MVP-6: Kullanıcı tanımlı fonksiyon girişi.